

Функции и особенности проекта

PDF-презентация реализованных возможностей виртуального техно-клуба: от первого входа и создания 3D-персонажа до клуба, музыки, BPM, танцев, proximity voice и DJ-эфира.

Как пользователь движется по приложению

01

Вход

Supabase Auth: email magic link или Google OAuth.

02

Фото

Камера или загрузка из галереи, нормализация снимка.

03

Аватар

Локальный PS2 fallback и попытка TRELIS GLB.

04

Улица

3D-сцена, очередь, фейсконтроль, голос рядом.

05

Клуб

Синхронная музыка, BPM, танцы, DJ, роли и зоны.

Главная идея: приложение ведет игрока не через меню, а через “ночь в клубе” — он появляется как персонаж, проходит дверь, слышит пространство и двигается внутри общей 3D-сцены.

Вход в DOOR//CLUB

- Экран логина поддерживает email magic link через Supabase OTP.
- Добавлен вход через Google OAuth с редиректом обратно в приложение.
- После восстановления сессии приложение заполняет локальный store: `userId` и `displayName`.
- Маршруты защищены: без авторизации пользователь возвращается на `/login`.

Auth

Supabase хранит сессию и проверяет JWT для API-запросов.

Session

React приложение ждет `authReady`, затем открывает маршруты.

Display name

Имя берется из metadata или заменяется на "Аноним".

Age gate

Маршрут `/age-gate` уже есть, сейчас это экран-заглушка.

Создание аватара начинается с одного фото

- Пользователь делает снимок в полный рост через `getUserMedia` или загружает изображение из галереи.
- Клиент сжимает кадр в JPEG и пытается нормализовать fullbody и face варианты.
- Один исходный кадр используется и для силуэта тела, и для извлечения лица.
- Перед генерацией есть экран review: пользователь может переснять фото.

```
camera / gallery input
```

```
compressCameraPhoto(canvas)
```

```
normalizeFullBodyPhoto(dataUrl)
```

```
normalizeFacePhoto(dataUrl)
```

```
review → generate avatar
```

Фото превращается в 3D-персонажа

Локальный fallback

Система анализирует цвета кожи, волос, верха, низа и обуви; выбирает тип тела, головы, прически, одежды и mood.

TRELLIS GLB

Если доступен TRELLIS / Hugging Face ZeroGPU или приватный worker, fullbody фото отправляется на image-to-3D генерацию GLB.

Blender autorig

API может прогнать GLB через Blender autorig, загрузить rigged модель в Supabase Storage и заменить modelUrl.

Пайплайн ориентирован на сохранение внешности и одежды по фотографии, но при сбое внешнего сервиса пользователь все равно получает процедурный PS2-персонаж и может войти в мир.

Что сохраняется в avatar config

- Цвет кожи, волос, верха, низа и обуви.
- Стил ь тела, головы, волос, одежды и обуви.
- Face texture и body texture, собранные из фотографии.
- `modelUrl` для TRELIS/GLB, если модель успешно создана.
- `authorig` статус: generated, disabled или failed.

Supabase DB

`avatars.config\_json` хранит весь внешний вид персонажа.

Supabase Storage

GLB-модели зеркалируются из временных URL в постоянное хранилище.

Profile binding

API обновляет `profiles.avatar\_id`, чтобы профиль указывал на актуальный аватар.

3D-превью перед входом в мир

- Компонент `AvatarPreview3D` рендерит персонажа в отдельном Three.js canvas.
- Если есть GLB, процедурная модель скрывается, а сгенерированный объект масштабируется и центрируется.
- Если GLB не загрузился, fallback остается видимым.
- Пользователь может вращать модель drag-жестом; при бездействии аватар мягко покачивается.

3D

Three.js renderer, lights, transparent background.

Texture

Face/body textures применяются к зонам модели.

Fallback

Процедурная модель остается страховкой.

Action

Подтвердить, переснять или перейти "на улицу".

Первая игровая сцена: вход у клуба

3D-окружение

Улица, дверь, неон LEFT BANK, охрана, очередь, сетка пола, туман и цветные источники света.

Управление

WASD/стрелки, мобильный joystick, поворот камеры мышью или touch, pinch/scroll для дистанции камеры.

Музыка снаружи

Чем ближе игрок к двери, тем громче и ярче слышна музыка: меняется gain и low-pass filter.

Снаружи игрок уже видит других участников, их имена, внешний вид и анимации движения.

Очередь и фейсконтроль

- Кнопка "Войти" отправляет игрока в очередь на WebSocket game-server.
- Игрок видит свой номер в очереди и может выйти из нее.
- Фейсконтроль видит список гостей, их аватар, позицию в очереди и внешний вид.
- Можно впустить гостя или отказать с причиной: dress code, overcrowded, behavior, closed event, vibe check.
- При отказе включается cooldown на 10 минут.

```
guest → joinQueue
```

```
server → queueSnapshot()
```

```
bouncer → approve / deny
```

```
approved → admitted → /club
```

```
denied → cooldown timer
```

Отдельная панель фейсконтроля

- Режим фейсконтроля включается ролью `bouncer`.
- Панель делится на очередь, центральное 3D-превью выбранного гостя и лог действий.
- В AvatarMini можно рассмотреть персонажа в 3D, включая лицо и одежду.
- Одобрение отправляет игрока в клуб, отказ возвращает причину и cooldown.

Queue list

Имя, номер, цвета, face/body/model URL.

3D check

Мини-сцена для визуального dress/vibe review.

Reasons

Стандартизированные причины отказа.

Audit

Локальный лог последних действий панели.

Обновление одежды и лица уже внутри приложения

- На улице есть кнопка “Образ”: игрок может переснять fullbody и face фото.
- Система извлекает новые цвета верха и низа, сжимает body texture и обновляет face texture.
- Новый образ сохраняется в Supabase `avatars` через upsert.
- Обновление рассылается другим игрокам через `avatarUpdate`.
- После сохранения действует cooldown 10 минут, чтобы не спамить обновлениями.

```
fullbody photo
```

```
face crop
```

```
extractDominantColor(top/bottom)
```

```
Supabase upsert
```

```
gameClient.sendAvatarUpdate()
```

Состояние игроков в реальном времени

WebSocket game-server

Сервер хранит игроков, комнаты outside/club, очередь, роли, позиции, движение и текущую музыку.

Сглаживание движения

Клиент отправляет позицию и поворот, удаленные игроки плавно интерполируются к последнему серверному состоянию.

Коллизии

Сервер и сцена не дают игрокам накладываться друг на друга и проходить через ключевые твердые зоны.

Обновления идут событийно: `playerJoined`, `playerMoved`, `playerLeft`, `avatarUpdated`, `queueUpdate`, `musicSync`.

Главная сцена: танцпол, DJ, бар и VIP

- Клуб построен как полноэкранная Three.js сцена с PS2/неоновой эстетикой.
- Есть танцпол из реактивных плиток, DJ booth, бар, VIP-зона, световые балки и дым.
- HUD показывает текущую зону: танцпол, DJ booth, бар или VIP.
- В клубе видны NPC-танцоры, DJ, bartender и другие игроки.
- Кнопка “наружу” возвращает игрока на улицу и сбрасывает admission session.

Zones

floor, dj, bar, vip по координатам игрока.

Lighting

Пульсирующие beams, point lights и smoke sprites.

NPC

Сцена не пустая даже без других игроков.

HUD

Зона, BPM, имя, player count, dance controls.

Синхронный музыкальный слой

- В приложении есть глобальный MusicPlayer, активный на `/outside` и `/club`.
- Пять локальных techno-треков используются как fallback, когда live DJ stream не активен.
- Сервер рассылает `trackIdx`, `startedAt` и `serverNow`, чтобы клиенты держали общий таймлайн.
- Клиент корректирует drift через seek или небольшую поправку playbackRate.
- Громкость меняется через Web Audio GainNode, не ломая currentTime.

```
server musicTrackIdx
```

```
musicStartedAt
```

```
client time ping / offset
```

```
alignMusicToTimeline()
```

```
MUSIC_OUTPUT_EVENT
```

Определение BPM и следование ритмике

- LiveBpmEstimator анализирует спектральный flux в диапазоне ударных частот.
- Onset-события собираются в окно, интервалы нормализуются в диапазон 60–180 BPM.
- Гистограмма кандидатов сглаживает темп и защищает от резких скачков.
- Событие `music-bpm` передает BPM, source и confidence в сцены.
- Сцена клуба показывает BPM в DJ zone и использует его как фазу анимации.

Window

Окно анализа: 5 секунд.

Range

BPM clamp: 60–180.

Interval

Анализ каждые 20 мс, broadcast каждые 5 секунд.

Sources

Fallback tracks или live DJ audio.

Динамическое пританцовывание

Idle groove

Даже без активного танца персонажи мягко двигаются в ритм слышимой музыки.

Dance menu

В клубе есть выбор танца: idle groove, side step, head touch groove.

Generated rigs

Если есть GLB, ``generatedAvatarRig`` применяет walk, idle, dance и talk к загруженной модели.

Интенсивность танца зависит от реальной слышимой музыки: ``music-output`` передает intensity, а сцена умножает им движения персонажа.

Голосовой чат зависит от расстояния

- Голосовой чат работает через LiveKit в общей комнате DJ/voice.
- Есть Push-to-Talk и режим AUTO с VAD: микрофон включается при RMS выше порога и закрывается с задержкой.
- Для входящего голоса каждые ~180 мс пересчитывается дистанционная громкость.
- В клубе голоса тише и ближе; на улице радиус больше и потолок громкости выше.
- Можно выключить входящие голоса кнопкой IN/OFF, состояние сохраняется в localStorage.

Club

Full distance 0.75, max distance 3.8, ceiling 0.28.

Outside

Full distance 1.15, max distance 6.8, ceiling 0.62.

Mic

Echo cancellation, noise suppression, AGC, voicelsolation.

Level events

`voice-levels` питает визуальный talk feedback.

Рот персонажа реагирует на громкость

- Вместо черного прямоугольника используется PNG-рот из ``public/images/voice-mouth.png``.
- Масштаб `mouth plane` растёт от текущего уровня входящего или локального голоса.
- Локальный и удаленные уровни вычисляются из `AnalyserNode` через `RMS`.
- Если голос ниже порога, `mouth plane` становится невидимым.
- Для GLB-моделей дополнительно вызывается ``rig.talk(talking, t, amount)``.

```
LiveKit track
```

```
AnalyserNode → RMS
```

```
VOICE_LEVELS_EVENT
```

```
animateTalking(group, level)
```

```
PNG mouth scale + opacity
```

Live DJ stream через LiveKit

- Отдельный экран `/dj` выбирает audio input: микшер, loopback, внешняя карта или виртуальный источник.
- DJ публикует `dj\_audio` track с high quality stereo preset, red и forceStereo.
- Панель показывает room connection, live status, listener count и уровень входящего аудио.
- Обычные слушатели автоматически подписываются на `dj\_audio`.
- Когда live DJ активен, MP3 fallback приглушается, а BPM анализ переключается на live stream.

Track

name: `dj\_audio`,
stream: `dj`.

Preset

AudioPresets.musicHighQualityStereo.

Meter

Визуальный
уровень по
AnalyserNode.

Fallback

Локальные MP3 остаются резервом.

Роли, клубная энергия и VIP

Role slots

Сервер хранит занятые роли DJ, bartender и guard, проверяя доступность слота.

Club energy

Энергия клуба постепенно падает и повышается от действий crowdHype или orderDrink.

VIP access

VIP может открываться по роли admin/guard или по достаточному dress score аватара.

Часть геймплейных событий уже есть на сервере и в WebSocket-клиенте, даже если UI для всех действий еще можно расширять.

Что держит проект под капотом

```
apps/web: React, TypeScript, Vite, Three.js, Zustand
```

```
apps/game-server: WebSocket server, players, rooms, queue,  
music sync
```

```
apps/api: Hono REST API, LiveKit tokens, avatar  
generation/mirroring/cleanup
```

```
Supabase: Auth, profiles, avatars, Storage
```

```
LiveKit: proximity voice and DJ audio tracks
```

- Frontend рендерит UI и 3D-сцены, а также анализирует звук через Web Audio API.
- Game server синхронизирует позиции, очередь, роли, таймлайн музыки и события клуба.
- API валидирует Supabase JWT, выпускает LiveKit токены и сохраняет результаты аватара.
- Внешние AI/3D сервисы подключены с fallback-стратегией, чтобы onboarding не ломался полностью.

Fallback-и и graceful degradation

TRELLIS недоступен

Пользователь получает процедурный аватар, а UI показывает предупреждение вместо блокировки входа.

GLB не загрузился

Three.js оставляет fallback-модель видимой и логирует ошибку загрузки GLB.

Live DJ недоступен

MusicPlayer продолжает использовать локальные треки и синхронизацию по серверному таймлайну.

Автовоспроизведение заблокировано

Audio unlock привязан к pointer/key событиям, а UI предлагает включить звук действием пользователя.

Микрофон недоступен

VoiceChat показывает ошибку, не ломая присутствие игрока в сцене.

Фото приватны

В онбординге явно указано, что исходные фото не публикуются; API также имеет cleanup endpoint.

Что еще можно добавить или улучшить

Ниже — направления развития, которые логично продолжают уже существующие механики: аватары, звук, клубный геймплей, модерация и production-надежность.

Продукт

Больше социальных действий, понятнее progression, улучшенный onboarding и заверченный age gate.

Технологии

Стабильнее AI pipeline, автоматические тесты, мониторинг LiveKit/WebSocket/API.

Мир

Больше интерактивных зон, роль DJ как полноценный performance-инструмент, персональные эффекты.

Аватары, камера и первый вход

- Доделать настоящий age gate вместо текущей заглушки.
- Добавить подсказки качества фото: освещение, полный рост, лицо видно, фон не мешает.
- Показать пользователю сравнение: исходное фото, fallback-аватар, TRELIS-GLB.
- Сделать очередь TRELIS понятнее: позиция, примерное ожидание, retry без потери фото.
- Добавить редактор деталей после генерации: прическа, обувь, аксессуары, цветовые правки.
- Сделать стабильный серверный путь генерации 10/8 для всех клиентов, чтобы не зависеть от браузерного ZeroGPU.
- Хранить несколько сохраненных образов и дать игроку переключаться между ними.
- Добавить preview анимаций: walk, idle, dance, talk прямо на странице аватара.
- Автоматически удалять временные оригиналы по расписанию и показывать статус удаления.

Геймплей, роли и живой клуб

- Дать UI для уже существующих server actions: crowdHype, orderDrink, vipRequest.
- Сделать роли DJ, bartender, guard и bouncer видимыми в клубе: бейджи, зоны ответственности, специальные кнопки.
- Добавить полноценную VIP-механику: приглашения, приватный proximity voice, отдельная музыка/свет.
- Развить бар: заказ напитков, очередь у стойки, влияние bartender на clubEnergy.
- Добавить чат/эмоции/жесты поверх голосового общения.
- Сделать сетевые танцы: синхронные групповые движения и "танцевальные баттлы".
- Добавить события вечера: peak time, guest list, закрытая вечеринка, смена DJ.
- Дать bouncer/admin статистику решений и историю cooldown/ban.

Качество, масштабирование и надежность

- Добавить spatial audio panning: голоса и музыка должны не только затухать, но и приходить с направления.
- Сделать sidechain/ducking: музыка немного проседает, когда рядом говорит игрок.
- Показывать активных говорящих в HUD и на name tag.
- Добавить отдельные комнаты или инстансы клуба при большом количестве игроков.
- Подключить e2e/screenshot тесты для ключевых сцен: camera, outside, club, voice UI.
- Добавить мониторинг API, WebSocket, LiveKit token выдачи и ошибок TRELIS/autorig.
- Завершить Admin Panel: модерация, роли, логи, состояние очереди и эвенты клуба.
- Укрепить безопасность: rate limits, серверная валидация перемещений, RLS-политики и аудит storage.